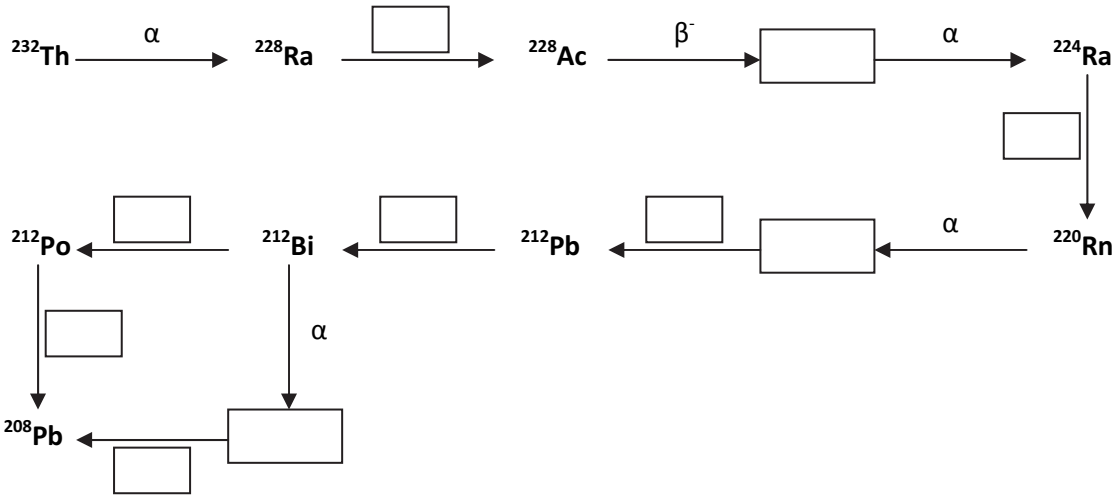
4. Az ábrán a tórium 232-es izotópjának radioaktív bomlási sora látható – kissé hiányosan. A nyilak jelzik az egyes átalakulásokat. A nyilak fölötti (melletti) betű jelzi, hogy milyen bomlás történt.



a) Milyen izotópok, illetve bomlástípusok szerepelnek az üres kerettel jelzett helyeken? A keretekbe írt adatokkal egészítse ki az ábrát!

b) Hányszor fordul elő a bomlássorozat folyamán, hogy olyan elem izotópja alakul ki egy bomlás után, amely korábban már szerepelt a bomlási sorban? Melyek ezek?

c) A tóriumatommag a bomlási sor végére ólomatommaggá alakul, miközben α- és β-részecskéket bocsát ki. Mennyivel kisebb az ólomatommag és a kibocsátott részecskék össztömege, mint a tóriumatommag kezdeti tömege? Hány joule energia szabadul föl, míg egy tóriumatommag ólomatommaggá alakul át?

$M_{232Th} = 232{,}04 \cdot u$, $M_{208Pb} = 207{,}98 \cdot u$ $M_{\alpha} = 4 \cdot u$, $M_e = 5{,}49 \cdot 10^{-4} \cdot u$,
ahol u az atomi tömegegység, 1 u ≈ 1,6605 · 10^{-27} kg.